CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le critère de Weyl

Énoncé

Cadre. Soit $u = (u_n)_{n\geqslant 1}$ une suite réelle. On note $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$ et, pour $[a,b] \subset [0,1[$, $X_N(a,b) = \frac{1}{N}\#\{n \leqslant N : \{u_n\} \in [a,b]\}$. La suite est **équirépartie modulo 1** si $X_N(a,b) \to b-a$ pour tout $[a,b] \subset [0,1[$. On veut montrer l'équivalence de :

(i) u est équirépartie modulo 1 ;
(ii) pour toute $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ continue 1-périodique, $\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(u_n) \to \int_0^1 f$;
(iii) (**critère de Weyl**) pour tout $k \in \mathbb{Z}^*$, $\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2i\pi k u_n} \to 0$.

Partie II.

1. Montrer (ii) $\Rightarrow$ (iii).
2. Montrer (iii) $\Rightarrow$ (ii) : d'abord pour un polynôme trigonométrique, puis pour f continue 1-périodique.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Fejér.

Ce qu'on te demande. Tester l'équirépartition sur les seules exponentielles.

Corrigé

Question 3

Étape 1. Sens direct

Pour $k \neq 0$, $e_k : x \mapsto e^{2i\pi kx}$ est continue et 1-périodique, et $\int_0^1 e_k = \left[\frac{e^{2i\pi kx}}{2i\pi k}\right]_0^1 = 0$. Par (ii), $\frac{1}{N}\sum e_k(u_n) \to 0$.

Question 4

Étape 1. Sens réciproque

Pour $T = \sum_{|k|\leqslant d} c_k e_k$, par linéarité et (iii), $\frac{1}{N}\sum T(u_n) \to c_0$ (le terme $k=0$ vaut c_0 pour tout N), et $\int_0^1 T = c_0$. Soit f continue 1-périodique et $\varepsilon > 0$: par Fejér, $\|f - T\|_\infty \leqslant \varepsilon$ pour un polynôme trigonométrique T. Le même découpage en trois termes qu'en Q1 donne $\left|\frac{1}{N}\sum f(u_n) - \int f\right| \leqslant 3\varepsilon$ pour N grand.

u est équirépartie modulo 1 $\iff$ $\frac{1}{N}\sum_{n\leqslant N} e^{2i\pi k u_n} \to 0$ pour tout $k \neq 0$.

Le piège

Le critère de Weyl ne concerne que les fréquences entières k : c'est la périodicité 1 qui le veut. Pour l'équirépartition modulo L, on prendrait $e^{2i\pi k u_n/L}$.

La méthode

Critère de Weyl : réduire une question de répartition à des sommes d'exponentielles, souvent calculables (sommes géométriques) ou majorables.

Rappels de cours utilisés

- **Fejér (Weierstrass trigonométrique).** Toute fonction continue 1-périodique $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ est limite uniforme de polynômes trigonométriques $T(x) = \sum_{|k|\leqslant d} c_k e^{2i\pi kx}$ (par exemple les moyennes de Fejér de sa série de Fourier).